第2步 运用模型

根据平行进行等积变换,将原先的不规则图形转化为规则图形:

$\because AB \parallel CD, \therefore S_{\triangle BEH}=S_{\triangle AEH}, \therefore S_{涂色}=S_{\triangle BEH}+S_{\triangle GEH}=S_{\triangle AEH}+S_{\triangle GEH}=S_{\triangle AGE}$.

第3步 计算求解

假设正方形的边长进行计算即可判断出所需条件:

设正方形 $ABCD$ 和正方形 $CEFG$ 的边长分别为 a,b,则 $DE=a-b, BG=a+b, \therefore S_{涂色}=S_{\triangle AGE}=S_{梯形ABCE}+S_{\triangle CEG}-S_{\triangle ABG}=\frac{1}{2}b^2$, $\therefore$ 只需要知道正方形 $CEFG$ 的面积.

答案 A

批改+点睛 逐题讲解

模型训练

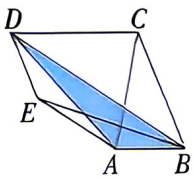
答案 D18

建议用时:25 min

模型秒解

套用模型,直接秒杀

1. ★★ (许昌期中)如图,$AB \parallel DC$, $ED \parallel BC$, $AE \parallel BD$,那么图中和△ABD 面积相等的三角形(不包括△ABD)有 (　　)



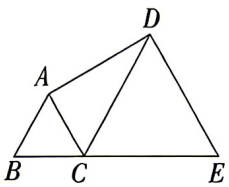
A. 1个　　B. 2个

C. 3个　　D. 4个

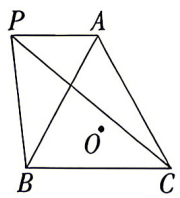
模型构造

作辅助线,构造模型

2. ★★★ 如图,△ABC 与△DCE 都是等边三角形,B,C,E 三点在同一条直线上.若 $BC=a$, $CE=b$,则△ADC 的面积为_____.



(第2题)

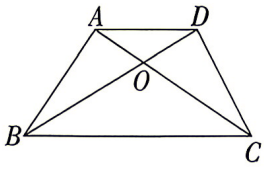


(第3题)

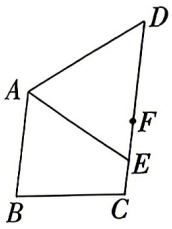
3. ★★★ 如图,点 O 是边长为4的等边△ABC 的重心,点 P 在△ABC 外,△ABC,△PAB,△PBC,△PCA 的面积分别记为 S_0,S_1,S_2,S_3.若 $S_1+S_2+S_3=2S_0$,则线段 OP 长的最小值是_____.

4. ★★☆ (1)如图①,在梯形 $ABCD$ 中,$AD \parallel BC$,对角线 AC,BD 交于点 O.请找出图中面积相等的三角形:_____.

(2)李明家有一块四边形田地,如图②所示.AE 是一条小路,它把田地分成了面积相等的两部分(小路宽忽略不计).在 CD 边上点 F 处有一口水井,为方便灌溉田地,李明打算过点 F 修一条笔直的水渠,且要求水渠也把整个田地分成面积相等的两部分(水渠宽忽略不计).请你帮李明设计出修水渠的方案,作图并写出设计方案.



①



②

交互动画

模型 26 “角平分线”三大全等模型(“雨伞”模型)

模型讲解

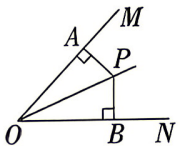
模型建构

答案 D19

- **模型:** 如图①②③,已知 OP 是 $\angle MON$ 的平分线.

(一)如图①,过点 P 分别作 $PA\perp OM$ 于点 A,$PB\perp ON$ 于点 B,求证:$\triangle AOP\cong\triangle BOP$.

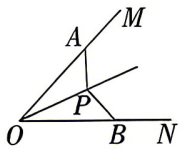
- **证明:**



①

(二)如图②,已知 A 是 OM 上一点,在 ON 上截取 $OB=OA$,连接 PA,PB,求证:$\triangle AOP\cong\triangle BOP$.

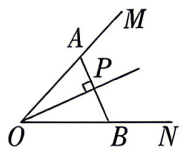
- **证明:**



②

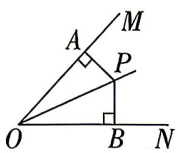
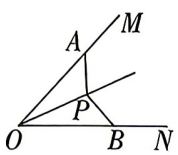
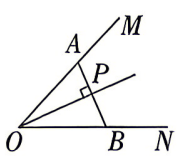
(三)如图③,已知 $AP\perp OP$ 于点 P,延长 AP 交 ON 于点 B,求证:$\triangle AOP\cong\triangle BOP$.

- **证明:**



③

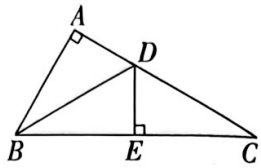
模型图鉴

模型	模型图示	条件	结论
双垂型		OP 是 $\angle MON$ 的平分线,$PA\perp OM$ 于点 A,$PB\perp ON$ 于点 B	$\triangle AOP\cong\triangle BOP$
截长补短型		OP 是 $\angle MON$ 的平分线,截取 $OB=OA$(或者点 A 关于 OP 的对称点是点 B)	$\triangle AOP\cong\triangle BOP$
垂直平分线型		OP 是 $\angle MON$ 的平分线,$AB\perp OP$	$\triangle AOP\cong\triangle BOP$ OP 是 AB 的垂直平分线

关联模型 ▸▸ P98“角平分线+平行出等腰”模型：是角平分线另一个常见模型，共同组成“角平分线”四大模型

例题精讲

例 ★★★ 如图，在 Rt△ABC 中，$\angle A=90°$，BD 是角平分线，$DE\perp BC$，垂足为 E. 已知 $AB=3$，$BC=5$，则 CE 的长是_____.



三步破题

第1步 识别模型

分析题目条件，本题满足角平分线模型中双垂型的特点：

①角平分线 BD 平分 $\angle ABC$；②角平分线上有一点 D，过点 D 有两条线段分别垂直于角的两边；③探究线段长度关系.

根据题干信息可抽离出双垂型的角平分线模型.

第2步 运用模型

抽离出模型后，我们就可以套用相应模型的结论，进行线段关系的转化：

由角平分线模型可知：$\triangle ABD\cong\triangle EBD$，

第3步 计算求解

$\because\triangle ABD\cong\triangle EBD$，$\therefore BE=AB=3$，$\because BC=5$，$\therefore CE=BC-BE=5-3=2$.

答案 2

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D19

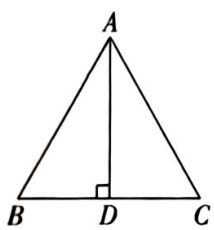
建议用时：20 min

模型秒解

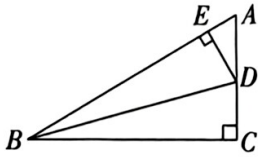
套用模型，直接秒杀

1. ★★ 如图，在△ABC 中，AD 是△ABC 的角平分线，$AD\perp BC$，以下结论：①△$ABD\cong$△ACD；②$AB=AC$；③点 D 为 BC 的中点；④△ABC 是等边三角形. 其中正确的有（　　）

A. 1个　　B. 2个　　C. 3个　　D. 4个



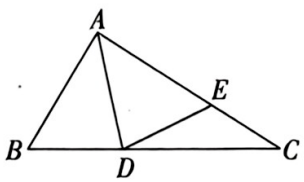
（第1题）



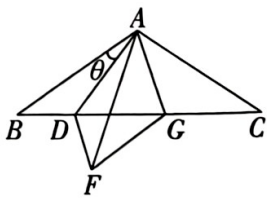
（第2题）

2. ★★ 如图所示，在 Rt△ABC 中，BD 是角平分线，$DE\perp AB$，垂足为 E，若 $AB=10$，$AC=6$，$BC=8$，则△AED 的周长为_____.

3. ★★ （昌吉期末）如图，在 Rt△ABC 中，$\angle BAC=90°$，AD 是 $\angle BAC$ 的平分线，E 是 AC 上一点，且 $AB=AE$，若 $\angle C=32°$，则 $\angle CDE=$_____°.



（第3题）



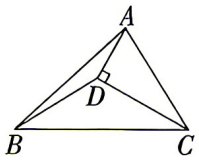
（第4题）

4. ★★★ 如图，在△ABC 中，$AB=AC$，$\angle BAC=110°$，点 D 在 BC 边上，△ABD，△AFD 关于

直线 AD 对称；$\angle FAC$ 的平分线交 BC 边于点 G，连接 FG. $\angle BAD=\theta$，当 θ 的值等于_____时，$\triangle DFG$ 为等腰三角形.

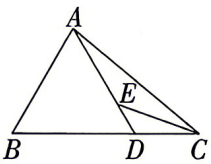
模型构造　作辅助线，构造模型

5. ★★★ 如图，CD 是 $\angle ACB$ 的平分线，$AD\perp CD$，垂足为 D，若 $\triangle BCD$ 的面积为 5，则 $\triangle ABC$ 的面积为（　　）



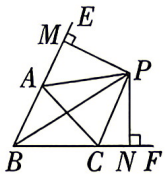
A. 10　　B. 11　　C. 12　　D. 14

6. ★★★ （台州期末）如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC=80°$，点 D 是 BC 边上的点，若 $BA=BD$，$\angle ACB$ 的平分线 CE 交 AD 于点 E，则 $\angle DEC$ 的度数为（　　）



A. 30°　　B. 35°　　C. 40°　　D. 45°

7. ★★☆ 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ABC$，$\angle EAC$ 的平分线 BP，AP 交于点 P，延长 BA，BC，$PM\perp BE$，$PN\perp BF$，则下列结论中正确的有（　　）



①CP 平分 $\angle ACF$；②$\angle ABC+2\angle ACP=180°$；③$\angle ACB=2\angle APB$；④$S_{\triangle PAC}=S_{\triangle MAP}+S_{\triangle NCP}$.

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

模型综合　多种模型，综合运用

8. ★★★★ 【知识背景】如图①，已知 $\angle PBQ$，BH 为 $\angle PBQ$ 的平分线，点 C 为 BP 上一点，作 $CM\perp BH$，垂足为点 M，若延长 CM 交 BQ 于点 A，则经过推理可知 $\triangle CBM\cong\triangle ABM$，其理由是_____.（填序号）

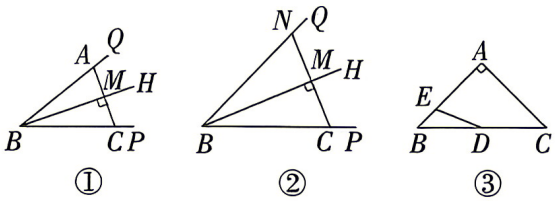
①边边边　　②边角边

③角边角　　④斜边直角边

【方法总结】当条件中出现“角平分线及这条角平分线上的垂线段”时，则可以延长垂线段来构造全等三角形，进而可以解决相应问题.

【方法应用】如图②，若延长 CM 交 BQ 于点 N，证明：$CN=2CM$.

【拓展】如图③，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC=90°$，$AB=AC=6$，点 D 为边 BC 上一点，作 $\angle BDE=\frac{1}{2}\angle ABC$，交 AB 于点 E，若 $DE=\frac{1}{2}AB$，则 $\triangle BDE$ 的面积为_____.



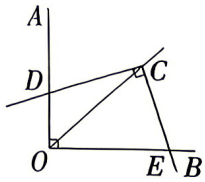
交互动画

模型 27 “对角互补”全等模型

模型讲解

模型建构

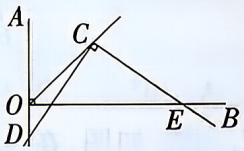
答案 D21

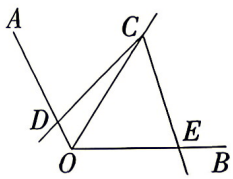


- **类型 1**：对角互补全等模型(90°+90°)：
- **条件**：①$\angle AOB=\angle DCE=90°$；②$OC$ 平分$\angle AOB$.如图.
- **结论**：①$CD=CE$；②$OD+OE=\sqrt{2}OC$；③$S_{四边形ODCE}=S_{\triangle COE}+S_{\triangle COD}=\frac{1}{2}OC^2$.
- **证明**：

思考 (1)若条件②与结论①互换,该如何证明?

(2)如图,当点 D 在 OA 的反向延长线上时,能否得到类似的结论?



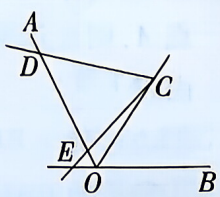


- **类型 2**：对角互补全等模型(60°+120°)：
- **条件**：①$\angle AOB=120°$,$\angle DCE=60°$；②OC 平分$\angle AOB$.如图.
- **结论**：①$CD=CE$；②$OD+OE=OC$；③$S_{四边形ODCE}=S_{\triangle COD}+S_{\triangle COE}=\frac{\sqrt{3}}{4}OC^2$.
- **证明**：

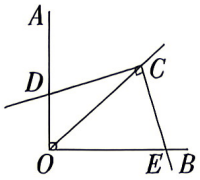
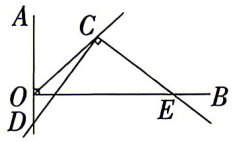
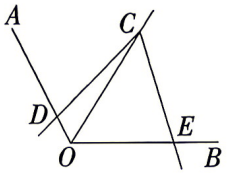
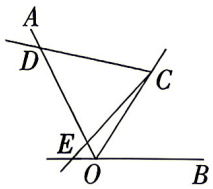
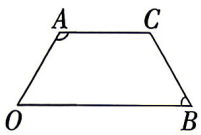
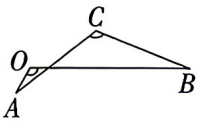
思考 (1)若条件②与结论①互换,该如何证明?

(2)如图,当点 E 在 OB 的反向延长线上时,能否得到类似的结论?

(3)若将条件①改成$\angle AOB+\angle DCE=180°$,结论①还成立吗?



模型图鉴

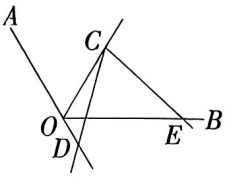
模型		条件	结论
90°+90°		$\angle AOB=\angle DCE=90°$，$OC$ 平分 $\angle AOB$	①$CD=CE$； ②$OD+OE=\sqrt{2}OC$； ③$S_{四边形ODCE}=S_{\triangle COE}+S_{\triangle COD}=\frac{1}{2}OC^2$
			①$CD=CE$； ②$OE-OD=\sqrt{2}OC$； ③$S_{\triangle COE}-S_{\triangle COD}=\frac{1}{2}OC^2$
60°+120°		$\angle AOB=120°$，$\angle DCE=60°$，OC 平分 $\angle AOB$	①$CD=CE$； ②$OD+OE=OC$； ③$S_{\triangle COD}+S_{\triangle COE}=\frac{\sqrt{3}}{4}OC^2$
			①$CD=CE$； ②$OD-OE=OC$； ③$S_{\triangle COD}-S_{\triangle COE}=\frac{\sqrt{3}}{4}OC^2$
任意角		$\angle A+\angle B=180°$，$AC=BC$	OC 平分 $\angle AOB$
		$\angle AOB=\angle ACB$，$AC=BC$	OC 平分 $\angle AOB$ 的邻补角
* 已知“对角互补”“角平分”与“边相等”可互推			

关联模型　>> P226“**对角互补**”相似模型：全等是相似的一种特殊情况

>> P205“**四点共圆**”隐圆模型：若对角互补，则四点共圆

例题精讲

例 ★★ 如图，$\angle AOB=120°$，$\angle DCE=60°$，OC 平分 $\angle AOB$，点 D 在 OA 的反向延长线上.若 $OD:OC=2:5$，$\triangle OCD$ 的面积为 a，则 $\triangle OCE$ 的面积=_____（用含 a 的代数式表示）.



三步破题

第1步 识别模型

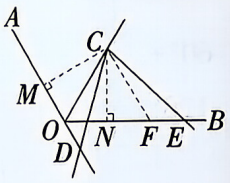
$\because \angle AOB=120°$，$\angle DCE=60°$，点 D 在 OA 的反向延长线上，$\therefore$ 本题属于“60°+120°”模型中的第二类，可得结论①$CD=CE$，②$OE-OD=OC$，③$S_{\triangle OCE}-S_{\triangle OCD}=\frac{\sqrt{3}}{4}OC^2$.

第2步 运用模型

结论③虽与本题相关，但不知道 OC 的值，不能直接套用，换一个角度入手.$\because OD:OC=2:5$，结合 $OE-OD=OC$，可得 OE 相关的比例，本模型常用辅助线是作垂线，利用角平分线性质得到线段相等，发现两条相等线段正好是 $\triangle OCE$ 和 $\triangle COD$ 的高，可将线段比转化为面积比.

第3步 计算求解

如图，过点 C 作 $CM\perp OA$，$CN\perp OB$，垂足分别为 M，N，则 $\angle CMD=\angle CNE=90°$，$\because OC$ 平分 $\angle AOB$，$\therefore CM=CN$，设 $OD=2x$.$\because OD:OC=2:5$，$\therefore OC=5x$，则 $OE=OC+OD=7x$.$\because S_{\triangle OCD}=\frac{1}{2}OD\cdot CM=a$，$S_{\triangle OCE}=\frac{1}{2}OE\cdot CN$，$\therefore \frac{S_{\triangle OCE}}{S_{\triangle OCD}}=\frac{OE\cdot CN}{OD\cdot CM}=\frac{7x}{2x}$，则 $S_{\triangle OCE}=\frac{7a}{2}$.



答案 $\frac{7a}{2}$

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D22

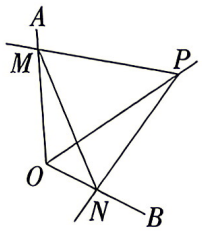
建议用时：20 min

模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★ （汕头期中）如图，点 P 为定角 $\angle AOB$ 的平分线上的一个定点，且 $\angle MPN$ 与 $\angle AOB$ 互补.若 $\angle MPN$ 在绕点 P 旋转的过程中，其两边分别与 OA，OB 相交于 M，N 两点，则以下结论：

①$PM=PN$ 恒成立；②$OM+ON$ 的值不变；③四边形 $PMON$ 的面积不变；④连接 MN，MN 的长不变.其中正确的个数为 （ ）



A. 1　　B. 2

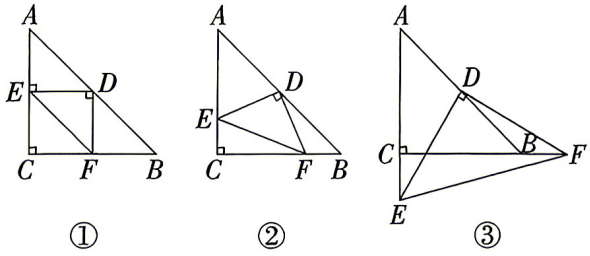
C. 3　　D. 4

2. ★★ （南京月考）已知 Rt$\triangle ABC$ 中，$AC=BC$，$\angle C=90°$，D 为 AB 边的中点，$\angle EDF=90°$，将 $\angle EDF$ 绕点 D 旋转，它的两边分别交 AC，

CB(或它们的延长线)于 E,F.

(1)当$\angle EDF$绕点 D 旋转到 $DE\perp AC$ 于点 E 时,如图①所示,试证明 $S_{\triangle DEF}+S_{\triangle CEF}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}$.

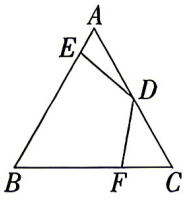
(2)当$\angle EDF$绕点 D 旋转到 DE 和 AC 不垂直时,如图②、图③所示,上述结论是否成立?若成立,请说明理由;若不成立,试说明 $S_{\triangle DEF}$,$S_{\triangle CEF}$ 与 $S_{\triangle ABC}$ 之间的数量关系,并证明.



模型综合　多种模型,综合运用

3. (芜湖期末)已知$\triangle ABC$为等边三角形,D 为 AC 的中点,$\angle EDF=120°$,DE 交线段 AB 于点 E,DF 交 BC 于点 F.下列正确结论的个数为　(　)

①$DE=DF$;②$AE+CF=\frac{1}{2}AB$;③若 $BE=3AE$,则 $BC=4CF$;④若 $BE=2AE$,则 $BC=6CF$.

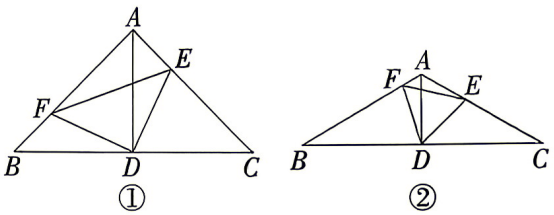


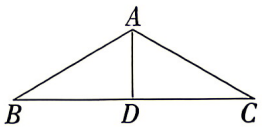
A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

4. (杭州期末)【探究发现】(1)如图①,在$\triangle ABC$中,$AB=AC$,$\angle BAC=90°$,点 D 为 BC 的中点,E,F 分别为边 AC,AB 上两点,若满足$\angle EDF=90°$,则 AE,AF,AB 之间满足的数量关系是_____.

【类比应用】(2)如图②,在$\triangle ABC$中,$AB=AC$,$\angle BAC=120°$,点 D 为 BC 的中点,E,F 分别为边 AC,AB 上两点,若满足$\angle EDF=60°$,试探究 AE,AF,AB 之间满足的数量关系,并说明理由.

【拓展延伸】(3)在$\triangle ABC$中,$AB=AC=5$,$\angle BAC=120°$,点 D 为 BC 的中点,E,F 分别为直线 AC,AB 上的点,若满足 $CE=1$,$\angle EDF=60°$,请直接写出 AF 的长.





备用图

交互动画

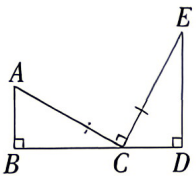
模型28 “一线三垂直”全等模型

模型讲解

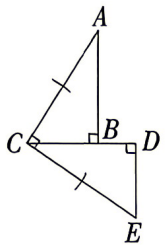
模型建构

答案 D23

- **模型：** 如图①②，在一个直角（$\angle ACE$）的两条直角边上截取相等的两条线段（AC，CE），分别过这两条线段的端点（A，E）作经过直角顶点（C）的直线（BD）的垂线（AB，DE），则形成两个全等的直角三角形（$\triangle ABC\cong\triangle CDE$）.



①同侧“一线三垂直”



②异侧“一线三垂直”

由于该模型中存在三组互相垂直的线段，且垂足在同一条直线上，我们把这样的图形叫作“一线三垂直”模型.又因为图①中的形状类似倒下的字母“K”，一些书中，也称这样的图形为“K字型”模型.

- **条件：** 如图①②：$AB\perp BD$，$DE\perp BD$，$AC\perp CE$；$AC=CE$.
- **结论一：** $\triangle ABC\cong\triangle CDE$.
- **证明一：**

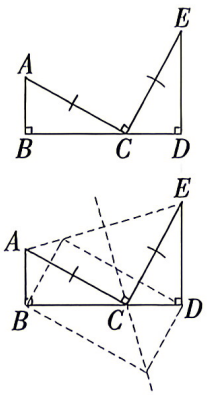
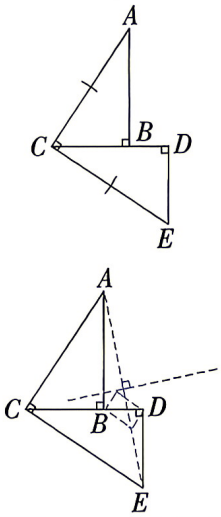
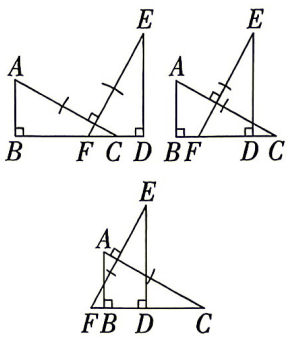
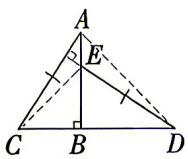
- **结论二：** $AB+DE=BD$（图①）；$AB-DE=BD$（图②）.
- **证明二：**

- **结论三：** 连接AD，BE，则$S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}AB^2$，$S_{\triangle BCE}=\frac{1}{2}DE^2$.
- **证明三：**

思考 （1）若条件$AC=CE$改为$AB=CD$，模型相同吗？结论是否还成立？

*（2）在图①或图②中，由条件$AB\perp BD$，$DE\perp BD$，$AC\perp CE$和结论二能否推出结论一？

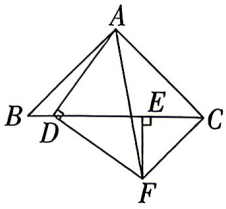
模型图鉴

<table>
<tr><th colspan="2">模型</th><th>条件</th><th>结论</th></tr>
<tr><td rowspan="2">基本型</td><td> 
</td><td rowspan="2">$AB\perp BD$，$DE\perp BD$，$AC\perp CE$，$AC=CE$
（或任意一组对应边相等）</td><td>①$\triangle ABC\cong\triangle CDE$；
②$AB+DE=BD$；
③连接AD，BE，则$S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}AB^2$，$S_{\triangle BCE}=\frac{1}{2}DE^2$；
④连接AE，则$\triangle ACE$是等腰直角三角形；
＊⑤分别过点B作CE的平行线，过点D作AC的平行线，则两平行线与直线AE交于一点；
＊⑥分别过点B作AC的平行线，过点D作CE的平行线，则两平行线交点在AE的垂直平分线上</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>①$\triangle ABC\cong\triangle CDE$；
②$AB-DE=BD$；
③连接AD，BE，则$S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}AB^2$，$S_{\triangle BCE}=\frac{1}{2}DE^2$；
④连接AE，则$\triangle ACE$是等腰直角三角形；
＊⑤分别过点B作CE的平行线，过点D作AC的平行线，则两平行线与直线AE交于一点；
＊⑥分别过点B作AC的平行线，过点D作CE的平行线，则两平行线交点在AE的垂直平分线上</td></tr>
<tr><td rowspan="3">拓展模型（基本型平移后）</td><td> 
</td><td>$AB\perp BD$，$DE\perp BD$，$AC\perp EF$，$AC=EF$
（或任意一组对应边相等）</td><td>①$\triangle ABC\cong\triangle FDE$；
②$AB+DE=BD+CF$；
③连接AD，AF，BE，CE，则$S_{\triangle ADF}=\frac{1}{2}AB^2$，$S_{\triangle BCE}=\frac{1}{2}BC^2$</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>$AB\perp CD$，$AC\perp DE$，$AC=DE$
（或任意一组对应边相等）</td><td>①$\triangle ABC\cong\triangle DBE$；
②$\triangle ABD$，$\triangle BCE$是等腰直角三角形；
③连接AD，CE，则$S_{\triangle ABD}=\frac{1}{2}AB^2$，$S_{\triangle BCE}=\frac{1}{2}BC^2$；
④$\angle ACE=\angle ADE$
≫＊更多结论见P82“手拉手”全等模型（等边）</td></tr>
<tr><td colspan="3">总结：若两个直角三角形的三组对应边分别垂直且其中一组垂直的边相等，则两个直角三角形全等.
＊拓展：若两个三角形的三组对应边分别垂直且其中一组垂直的边相等，则两个三角形全等</td></tr>
</table>

关联模型 »P66“一线三等角”全等模型:由特殊到一般
»P230“一线三等角”相似模型:由全等到相似
»P85“婆罗摩笈多”模型与“错位手拉手”全等模型 »P122“赵爽弦图”模型
»P165 正方形“十字架”模型:均可由“一线三垂直”演化而来

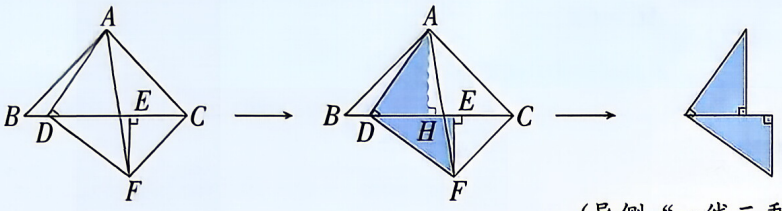
例题精讲

例 如图,在△ABC中,$AB=AC$,点D是BC边上的点,连接AD,以AD为腰作等腰直角三角形ADF,$\angle ADF=90°$,作$FE\perp BC$于点E,$FE=CE=5$,$BD=2$,则△CDF的面积为_____.



三步破题

第1步 构造模型



(异侧“一线三垂直”)

分析题目可以发现,图中出现了等腰直角三角形ADF和一条过顶角顶点D的直线BC,并且已知一个底角顶点F到BC的垂线段EF的长度.如果作出另一个底角顶点A到BC的垂线段,就可以构造出“一线三垂直”模型,从而利用全等三角形得到线段之间的长度关系,帮助我们解决问题:如图,过点A作$AH\perp BC$于点H.

第2步 运用模型

在构造出模型后,就可以套用模型中的结论,得到三角形的全等关系:

$\because AH\perp BC$于点H,$FE\perp BC$于点E,$\therefore \angle AHD=\angle DEF=90°$,$\therefore \angle HAD+\angle HDA=90°$.

$\because$ △ADF是等腰直角三角形,且$\angle ADF=90°$,$\therefore AD=DF$,$\angle HDA+\angle EDF=90°$,$\therefore \angle HAD=\angle EDF$.在△$AHD$和△$DEF$中,$\begin{cases}\angle AHD=\angle DEF=90°,\\ \angle HAD=\angle EDF,\\ AD=DF,\end{cases}$ $\therefore$ △$AHD\cong$△DEF(AAS).

第3步 计算求解

利用全等三角形的性质和等腰三角形三线合一,得到线段之间的数量关系,再代入题目条件计算即可得到结果:

$\therefore DH=EF$.$\because EF=5$,$\therefore DH=EF=5$.$\because AB=AC$,$AH\perp BC$于点H,$\therefore BH=CH$.$\because BD=2$,

$\therefore CH=BH=BD+DH=7$,$\therefore CD=CH+DH=12$,$\therefore$ △CDF的面积为$\frac{1}{2}CD\cdot EF=\frac{1}{2}\times12\times5=30$.

答案 30

批改+错题　逐题讲解

模型训练

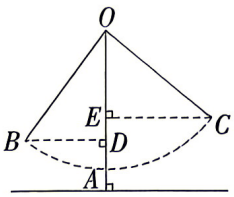
答案 D24

建议用时：40 min

模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★★ 小丽与爸爸妈妈在公园里荡秋千.如图,小丽坐在秋千的起始位置 A 处,OA 与地面垂直,两脚在地面上用力一蹬,妈妈在距地面 1 m 高的 B 处接住她后用力一推,爸爸在 C 处接住她.已知妈妈与爸爸到 OA 的水平距离 BD,CE 分别为 1.3 m 和 1.8 m,$\angle BOC=90°$,爸爸在 C 处接住小丽时,小丽距离地面的高度是（　　）



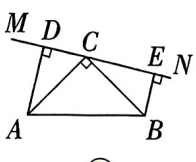
A. 1 m　　B. 1.3 m　　C. 1.5 m　　D. 1.8 m

2. ★★★ 在 $\triangle ABC$ 中,$\angle ACB=90°$,$AC=BC$,直线 MN 经过点 C,且 $AD\perp MN$ 于点 D,$BE\perp MN$ 于点 E.

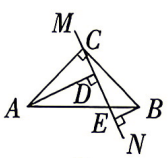
(1)如图①,试说明:$\triangle ADC\cong\triangle CEB$.

(2)①如图②,则线段 DE,AD,BE 之间的等量关系是_____.

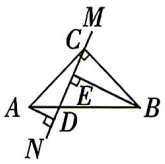
②如图③,若 $AD=5$,$BE=11$,则 DE 的长为_____.



①



②



③

模型构造

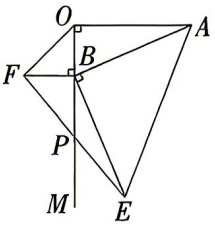
作辅助线，构造模型

3. ★★★ 在平面直角坐标系中,已知点 $A(-1,2)$,$B(2,0)$,将线段 AB 绕着点 A 顺时针旋转 90°,则点 B 的对应点 B_1 的坐标为（　　）

A. $(-1,-1)$　　B. $(-3,-2)$

C. $(1,5)$　　D. $(-3,-1)$

4. ★★☆ 如图,$AO\perp OM$,$OA=8$,点 B 为射线 OM 上的一个动点,分别以 OB,AB 为直角边,B 为直角顶点,在 OM 两侧作等腰 Rt $\triangle OBF$、等腰 Rt $\triangle ABE$,连接 EF 交 OM 于点 P,当点 B 在射线 OM 上运动时,PB 的长度是（　　）



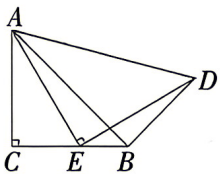
A. 3.6

B. 4

C. 4.8

D. PB 的长度随点 B 的运动而变化

5. ★★☆ 如图,$\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 都是等腰直角三角形,$\angle ACB=\angle AED=90°$,$AC=BC$,$AE=DE$,且点 E 在 BC 上,连接 BD,试猜想线段 AB 与线段 BD 的位置关系,并说明理由.

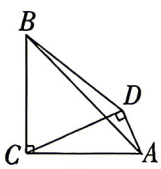


模型综合

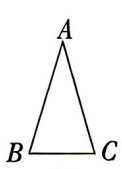
多种模型，综合运用

6. ★★★★ (1)如图①,在 Rt $\triangle ABC$ 中,$\angle ACB=\angle CDA=90°$,$AC=BC$,$CD=5$,求 $S_{\triangle BDC}$;

(2)如图②,在 $\triangle ABC$ 中,$AB=AC$,$BC=6$,$S_{\triangle ABC}=30$,以 AC 为边向右侧作一个等腰 Rt $\triangle ACD$,连接 BD,请直接写出 $\triangle BCD$ 的面积.



①



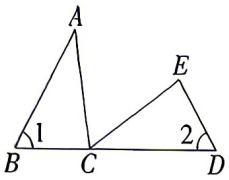
②

模型29 “一线三等角”全等模型

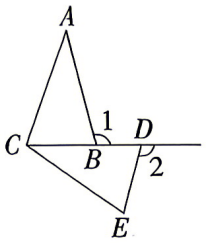
模型建构

答案 D26

- **条件：** 如图①②所示，$\angle 1=\angle 2=\angle ACE$，$AC=CE$.
- **结论一：** $\triangle ABC\cong\triangle CDE$.
- **证明一：**



①同侧一线三等角



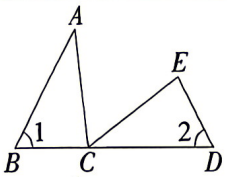
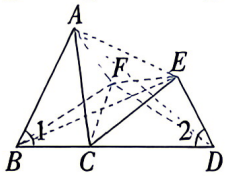
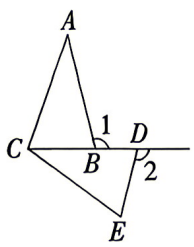
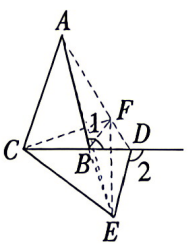
②异侧一线三等角

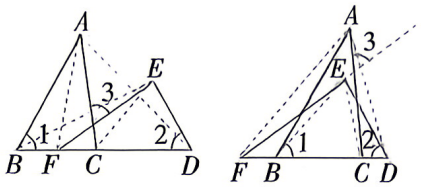
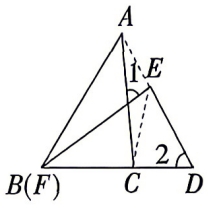
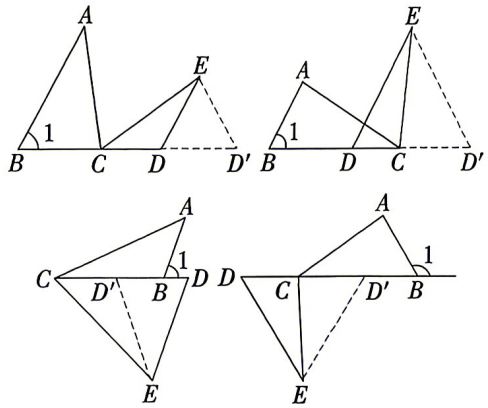
- **结论二：** $AB+DE=BD$（图①）；$AB-DE=BD$（图②）.
- **证明二：**

思考 （1）若条件 $AC=CE$ 改为 $AB=CD$ 或 $BC=DE$，模型相同吗？结论是否还成立？

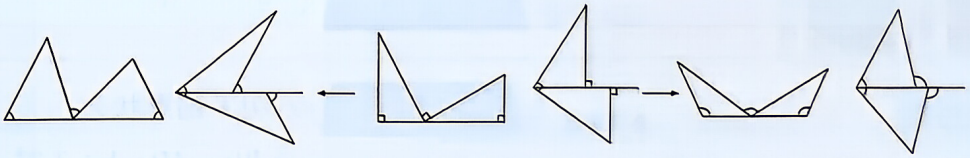
＊（2）“一线三垂直”全等模型中的其他结论在此模型中是否成立？为什么？

模型图鉴

模型		条件	结论
基本型	 	$\angle 1=\angle 2=\angle ACE$，$AC=CE$（或任意一组对应边相等）	①$\triangle ABC\cong\triangle CDE$；②$AB+DE=BD$； ＊③$\frac{S_{\triangle ACD}}{S_{\triangle BCE}}=\frac{AB^2}{DE^2}$； ④$\triangle ACE$ 是等腰三角形； ⑤线段 AC，CE，BD 的垂直平分线交于一点 F，且 $\angle AFC=\angle CFE=\angle BFD=180°-\angle ACE$
	 		①$\triangle ABC\cong\triangle CDE$；②$AB-DE=BD$； ＊③$\frac{S_{\triangle ACD}}{S_{\triangle BCE}}=\frac{AB^2}{DE^2}$； ④$\triangle ACE$ 是等腰三角形； ⑤线段 AC，CE，BD 的垂直平分线交于一点 F，且 $\angle AFC=\angle CFE=\angle BFD=180°-\angle ACE$ ▸▸ ＊更多结论见P79“手拉手”全等模型（等腰、等直）

<table>
<tr><td rowspan="2">平移拓展模型</td><td>  </td><td>$\angle 1=\angle 2=\angle 3$，$AC=EF$（或任意一组对应边相等）</td><td>①$\triangle ABC\cong\triangle FDE$；
②$AB+DE=BD+CF$；
*③$\dfrac{S_{\triangle AFD}}{S_{\triangle BCE}}=\dfrac{AB^2}{DE^2}$</td></tr>
<tr><td>  </td><td>$\angle 1=\angle 2=\angle ABC$，$AC=BE$（或任意一组对应边相等）</td><td>①$\triangle ABC\cong\triangle BDE$；
*②$\dfrac{S_{\triangle AFD}}{S_{\triangle BCE}}=\dfrac{AB^2}{DE^2}$；
③连接 AD，则 $\triangle ABD$ 是等腰三角形；若 A，D，E 三点共线，则 $\triangle ABD$ 是等边三角形</td></tr>
<tr><td>一线三等角+胖瘦模型</td><td>  </td><td>$\angle 1=\angle ACE$，$AC=CE$，$AB/\!/DE$</td><td>①在直线 CD 上取 $CD'=AB$（D' 在 C 点右侧），则 $\triangle ABC\cong\triangle CD'E$；
②$BC=DE$；
③若 $\angle 1=60°$，则 $AB=BD$；若 $AB=BD$，则 $\angle 1=60°$</td></tr>
</table>

关联模型　>> P62“**一线三垂直**”**全等模型**：可以看作“一线三等角”全等模型的特殊情况：

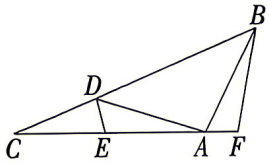


锐角“一线三等角”全等模型　“一线三垂直”全等模型　钝角“一线三等角”全等模型

>> P230“**一线三等角**”**相似模型**：只有三等角没有给出等边，则为相似

例题精讲

例　☆☆　如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC$ 是钝角，点 D 在边 BC 上，$AB=AD$，点 E 在边 AC 上，点 F 在边 CA 的延长线上，$\angle BAF>\angle DAE$，$\angle BFA=\angle AED=\angle BAD$，若 $BD=2DC$，$\triangle ABD$ 的面积是 9，则 $\triangle ABF$ 与 $\triangle CDE$ 的面积之和为_____.

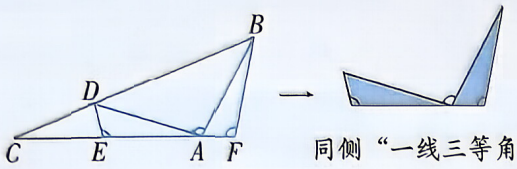


三步破题

第1步　识别模型

分析题目可以发现，图中出现了同一条直线上的三个等角 $\angle BFA=\angle AED=\angle BAD$ 和一组等边

$AB=AD$,可以得出同侧“一线三等角”全等模型:



同侧“一线三等角”

第2步 运用模型

套用模型中的结论,得到三角形的全等关系,从而转换面积:

$\because \angle BFA=\angle AED=\angle BAD$, $\angle BAF+\angle DAE=180°-\angle BAD$, $\angle BAF+\angle ABF=180°-\angle BFA$,

$\therefore \angle DAE=\angle ABF$. 在 $\triangle ABF$ 和 $\triangle DAE$ 中, $\begin{cases}\angle BFA=\angle AED,\\ \angle ABF=\angle DAE,\\ AB=DA,\end{cases}$ $\therefore \triangle ABF\cong\triangle DAE$(AAS),

$\therefore S_{\triangle ABF}=S_{\triangle DAE}$.

第3步 计算求解

利用已知三角形面积和线段比,计算得到结果:

设$\triangle ABD$的底边BD上的高为h,则$\triangle ADC$的底边DC上的高为h,$\therefore S_{\triangle ABD}=\frac{1}{2}BD\cdot h=9$,

$S_{\triangle ADC}=\frac{1}{2}DC\cdot h$.$\because BD=2DC$,$\therefore S_{\triangle ADC}=\frac{9}{2}$.$\because S_{\triangle ADC}=S_{\triangle CDE}+S_{\triangle DAE}=S_{\triangle CDE}+S_{\triangle ABF}=\frac{9}{2}$,$\therefore \triangle ABF$与$\triangle CDE$的面积之和为$\frac{9}{2}$.

答案 $\frac{9}{2}$

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D26

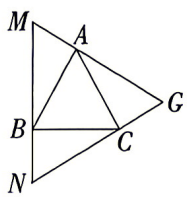
建议用时:12 min

模型秒解

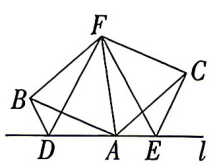
套用模型,直接秒杀

1. ★★★ 如图,过等边$\triangle ABC$的顶点A,B,C依次作AB,BC,AC的垂线MG,MN,NG,三条垂线围成$\triangle MNG$.若$AM=2$,则$\triangle MNG$的周长为 (　　)

A. 12　　B. 18　　C. 20　　D. 24



(第1题)



(第2题)

2. ★★ 如图,D,A,E三点都在直线l上,$\angle BDA=\angle AEC=\angle BAC$,且$\triangle ABF$和$\triangle ACF$均为等边三角形,连接$DF$,$EF$.

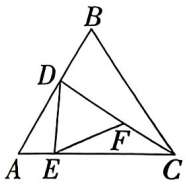
(1)$\triangle DEF$的形状为_____.

(2)当$BD:AD=1:2$时,已知$\triangle BDF$的面积为6,四边形$AECF$的面积是_____.

模型构造

作辅助线,构造模型

3. ★★★ 如图,在等边$\triangle ABC$中,D,E分别为AB,AC边上的动点,$BD=2AE$,连接DE,以DE为边在$\triangle ABC$内作等边$\triangle DEF$,连接CF,当点D从点A向点B运动(不运动到点B)时,$\angle ECF$大小的变化情况是_____.(横线上填“变大”“变小”“不变”或“先变大后变小”)



交互动画

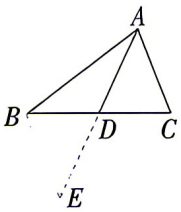
模型 30 “倍长中线”模型

模型讲解

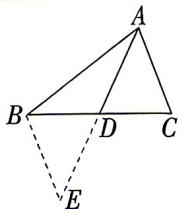
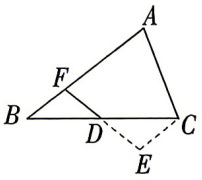
模型建构

答案 D27

- **模型：** 如图，已知在△ABC中，AD是BC边上的中线.延长AD到点E，使$DE=AD$，连接BE.
- **结论：** △ACD≌△EBD，$AC\parallel BE$.
- **证明：**

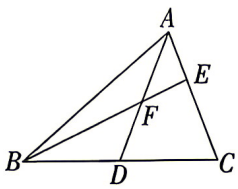


模型图鉴

模型	模型图示	条件	结论
倍长中线模型		AD是BC边上的中线.延长AD到点E，使$DE=AD$	△ACD ≌ △EBD，$AC\parallel BE$
倍长类中线模型		点D是BC边上的中点，点F是AB边上任意一点.延长FD到点E，使$DE=FD$，连接CE	△FDB ≌ △EDC，$BF\parallel CE$

例题精讲

例 ★★★（北京期中）如图，AD为△ABC的中线，点E在AC上，BE交AD于点F，$AE=EF$，则AC和BF的数量关系为_____.



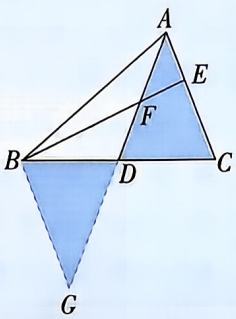
三步破题

第1步 构造模型

分析题目条件，本题满足倍长中线模型的特点：

①有三角形的中线（AD是BC边上的中线）；②探究线段的等量关系（求AC和BF的数量关系）；③需要通过构造全等三角形转移线段.根据题干信息可抽离出“倍长中线”模型.

如图，延长中线AD至点G，使$DG=AD$，连接BG.



第2步 运用模型

抽离出模型后，我们就可以套用“倍长中线”模型的结论，进行线段与角度的转化：
由“倍长中线”模型可知$\triangle ADC\cong\triangle GDB$.

第3步 计算求解

由全等三角形性质，得$AC=BG$，$\angle CAD=\angle G$.
$\because AE=EF$，$\therefore\angle CAD=\angle AFE$；又$\because\angle AFE=\angle BFG$（对顶角相等），$\therefore\angle G=\angle BFG$.
$\therefore BG=BF$.通过等量代换可得$AC=BF$.

答案 $AC=BF$

批改+错题　逐题讲解

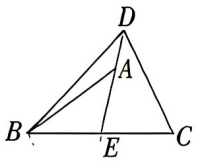
模型训练

答案 D27

建议用时：20 min

模型秒解　套用模型，直接秒杀

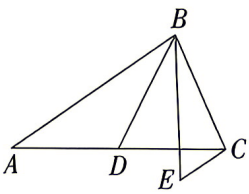
1. ●●● 如图，点E是BC的中点，$\angle BAE=\angle EDC$.某同学通过添加辅助线：延长DE到点F，使$EF=DE$，连接BF.给出下列结论：①$BF\parallel CD$；②$\triangle DEC\cong\triangle FEB$；③$\angle BAE=\angle F$；④$AE=BE$.其中正确的有（　　）



A. ①②③　　B. ②③④
C. ①③④　　D. ①②③④

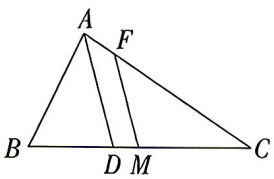
模型构造　作辅助线，构造模型

2. ●●● 如图，在$\triangle ABC$中，点D为AC的中点.点E是AC下方一点，连接BE，CE.BD平分$\angle ABE$，$CE\parallel AB$.若$CE=3$，$BE=7$，则AB的长为（　　）



A. 11　　B. 10　　C. 9　　D. 8

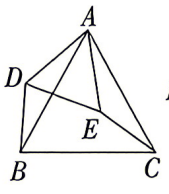
3. ●●○ 如图，在$\triangle ABC$中，$AB=7$，$AC=11$，点M是BC的中点，AD是$\angle BAC$的平分线，$MF\parallel AD$，则CF的长为（　　）



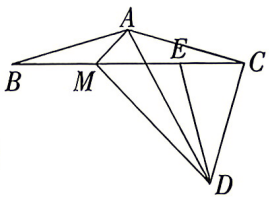
A. 12　　B. 11　　C. 10　　D. 9

模型综合　多种模型，综合运用

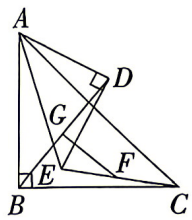
4. ●●● （武汉期中）【问题背景】如图①，$\triangle ABC$和$\triangle ADE$都是等边三角形，求证：$BD=CE$；
【尝试运用】如图②，在$\triangle ABC$中，$AB=AC$，$\angle BAC=150°$，边AC绕点C逆时针旋转$90°$到DC，E为边BC上不与点C重合的点，且$DE=DC$，M为BE的中点，连接AM，DM.则$\angle DAM=$_____；
【拓展创新】如图③，在$\triangle ABC$和$\triangle ADE$中，$\angle ABC=\angle ADE=90°$，$BA=BC=a$，$DA=DE=b$，连接$BD$，$CE$，点$F$，$G$分别为$CE$，$BD$的中点，若$\angle CAE=30°$，请直接写出线段$FG$的长_____（用含$a$和$b$的式子表示）.



①



②



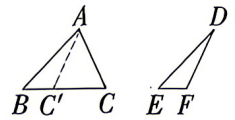
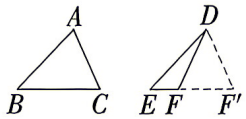
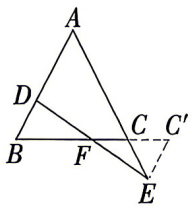
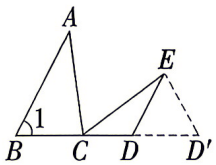
③

交互动画

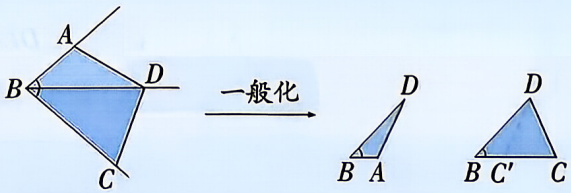
模型 31 “胖瘦”模型(截长补短)

模型讲解

模型图鉴

模型		条件	结论
“胖瘦”模型	 截长法	$AB=DE$, $\angle B=\angle E$, $\angle ACB+\angle DFE=180°$	在 BC 上取点 C',使得 $BC'=EF$, 则 $\triangle ABC'\cong\triangle DEF$,$AC=DF$
	 补短法		在 EF 延长线上取点 F',使得 $EF'=BC$, 则 $\triangle ABC\cong\triangle DEF'$,$AC=DF$
等腰三角形 + “胖瘦”模型		等腰三角形 ABC, $AB=AC$,$DF=EF$	在 BC 延长线上取点 C',使得 $C'F=BF$, 则 $\triangle BDF\cong\triangle C'EF$,$BD=CE$
平行线 + “胖瘦”模型(一线三等角)		$\angle 1=\angle ACE$,$AC=CE$,$AB\parallel DE$	在 CD 延长线上取点 D',使得 $CD'=AB$(D' 在 C 点右侧),则 $\triangle ABC\cong\triangle CD'E$ >> * 更多结论见 P66“一线三等角”全等模型
总结:两个三角形一组角相等,一组角互补,若相等角所对的边相等,则互补角所对边也相等;若互补角所对的边相等,则相等角所对边也相等,两个三角形在外形上一胖一瘦,故称“胖瘦”模型			

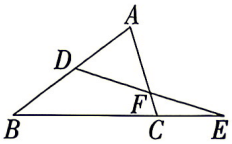
关联模型 >> P58“对角互补”全等模型:常用辅助线之一



“对角互补”全等模型　　“胖瘦”模型

例题精讲

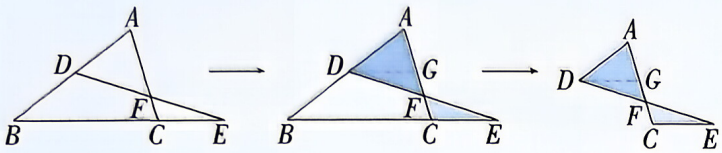
例 ★★★ (2026·南京月考)如图,在 $\triangle ABC$ 中,$AB=CB$,D 是 AB 上一点,点 E 在 BC 的延长线上,且 $AD=CE$,连接 DE 交 AC 于点 F,求证:$DF=EF$.



三步破题

第1步 识别模型

分析题目条件，在△ADF和△CEF中有一组相等的线段$AD=CE$，一组相等的角（对顶角）$\angle DFA=\angle CFE$和一组互补的角$\angle A+\angle ECF=180°$（根据等边对等角可证），我们可以得到△ADF和△CEF构成“胖瘦”模型.



（“胖瘦”模型）

第2步 构造模型

如图，过点D作$DG/\!/BE$，交AC于点G，则$\angle DGA=\angle ACB$，$\angle DGF=\angle ECF$.

$\because AB=BC$，$\therefore \angle BAC=\angle ACB$，$\therefore \angle BAC=\angle DGA$，$\therefore AD=DG$.$\because AD=CE$，$\therefore DG=CE$.

第3步 应用模型

在△DFG和△EFC中，$\begin{cases}\angle DFG=\angle EFC,\\ \angle DGF=\angle ECF,\\ DG=EC,\end{cases}$ $\therefore$ △$DFG\cong$△EFC(AAS)，$\therefore DF=EF$.

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D28

建议用时：20 min

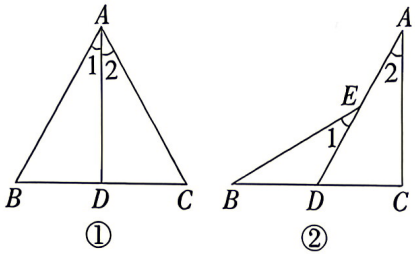
模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★★ 按要求完成下列各题：

(1)如图①，△ABC中，$BD=CD$，$\angle 1=\angle 2$，求证：$AB=AC$；

(2)如图②，$BD=CD$，$\angle 1=\angle 2$，此时$EB=AC$成立吗？请说明你的理由.



模型构造

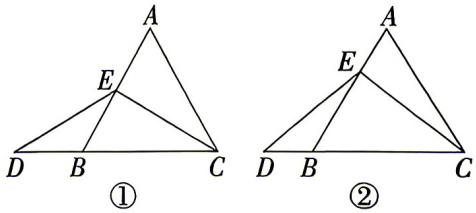
作辅助线，构造模型

2. ★★☆ 已知在等边三角形ABC中，E是AB上一点，延长CB到点D，使$CE=DE$.

(1)如图①，若E是AB的中点，$AB=8$，试判断△BDE的形状及CD的长；

(2)如图②，当点E是AB上的任意一点时，证明：$\angle DEB=\angle ACE$；

(3)猜想BD，BE，BC三边关系，并说明理由.



交互动画

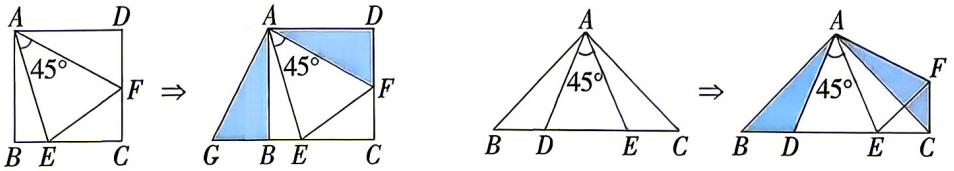
模型 32 “半角”全等模型(90°含 45°)

模型讲解

模型建构

答案 D29

- **模型：**“半角”全等模型是数学几何中的基础模型，一般从正方形或等腰直角三角形的一个顶点引出夹角为 45°的两条射线，并连接对应交点构成的平面几何结构.



①正方形内含型半角　　②等腰直角三角形内含型半角

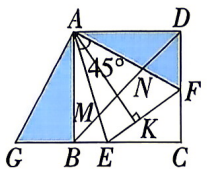
- **条件：**图①，在正方形 $ABCD$ 中，点 E,F 分别在边 BC,CD 上，$\angle EAF=45°$；图②，在等腰直角三角形 ABC 中，$AB=AC$，$\angle BAC=90°$，$\angle DAE=45°$.
- **提示：**图①将 $\triangle ADF$ 绕点 A 顺时针旋转 90°，使 AD 与 AB 重合，得到 $\triangle ABG$；图②将 $\triangle ABD$ 绕点 A 逆时针旋转 90°，使 AB 与 AC 重合，得到 $\triangle ACF$.
- **结论一：**$\triangle AFE\cong\triangle AGE$(图①)；$\triangle ADE\cong\triangle AFE$(图②).
- **证明一：**

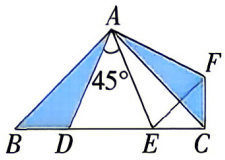
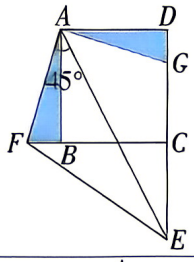
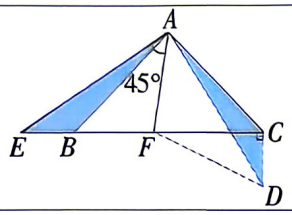
- **结论二：**$EF=BE+DF$(图①)；$DE^2=BD^2+EC^2$(图②).
- **证明二：**

思考　(1)图①中，作 $AK\perp EF$ 于 K 点，求 AK 与 AB 的数量关系.

(2)图①中，连接 BD，分别交 AE,AF 于点 M,N，证明：$BM^2+DN^2=MN^2$.

模型图鉴

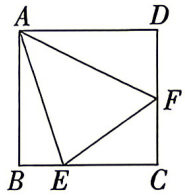
模型		条件	辅助线	结论
内含型		在正方形 $ABCD$ 中，点 E,F 分别在边 BC,CD 上，$\angle EAF=45°$，作 $AK\perp EF$ 于点 K，连接 BD 分别交 AE,AF 于点 M,N	将 $\triangle ADF$ 绕点 A 顺时针旋转 90°，使 AD 与 AB 重合，得到 $\triangle ABG$	①$\triangle ADF\cong\triangle ABG$； ②$\triangle AFE\cong\triangle AGE$； ③$EF=BE+DF$； ④$AK=AB$； ⑤$BM^2+DN^2=MN^2$

内含型		在等腰直角三角形 ABC 中，$AB=AC$，$\angle BAC=90°$，$\angle DAE=45°$	将 $\triangle ABD$ 绕点 A 逆时针旋转 $90°$，使 AB 与 AC 重合，得到 $\triangle ACF$	①$\triangle ADB\cong\triangle AFC$； ②$\triangle ADE\cong\triangle AFE$； ③$DE^2=BD^2+EC^2$； ④$\angle ECF=90°$
外延型		四边形 $ABCD$ 是正方形，$AB=AD$，$\angle BAD=90°$，$\angle EAF=45°$	在 CD 上截取 $DG=BF$，连接 AG	①$\triangle ABF\cong\triangle ADG$； ②$\triangle EAG\cong\triangle EAF$； ③$EF=DE-BF$
		在等腰直角三角形 ABC 中，$AB=AC$，$\angle BAC=90°$，$\angle EAF=45°$	过点 C 作 $CD\perp BC$，且 $CD=BE$，连接 AD，DF	①$\triangle ABE\cong\triangle ACD$； ②$\triangle ADF\cong\triangle AEF$； ③$EF^2=BE^2+CF^2$
模型特点：①两个角是一半的关系；②两个角有公共顶点；③大角的两边相等				

关联模型 ▸▸ P241“半角”相似模型：全等是相似的一种特殊情况

例题精讲

例 ★★★ 如图，在正方形 $ABCD$ 中，点 E，F 分别在边 BC，CD 上，$\angle BAE+\angle DAF=45°$，若 $DF=2BE=2$，求 EF 的长.

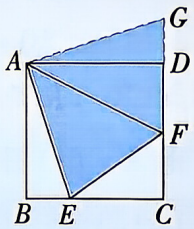


三步破题

第1步 构造模型

分析题目可以发现存在共顶点的 $\angle EAF$ 和 $\angle BAD$ 分别为 $45°$ 和 $90°$，且大角 $\angle BAD$ 的两条边相等，符合正方形的“半角”全等模型：

将 $\triangle ABE$ 绕点 A 逆时针旋转 $90°$ 得到 $\triangle ADG$.



第2步 运用模型

在构造出模型后，就可以套用模型中的结论，得到三角形的全等关系：

则 $\triangle ABE\cong\triangle ADG$，$\therefore BE=DG$，$\angle ABE=\angle ADG=90°$，$\therefore \angle ADG+\angle ADF=180°$，$\therefore G$，$F$，$D$ 三点共线. $\because \angle BAE+\angle DAF=45°$，$\therefore \angle EAF=45°$，$\therefore \angle GAF=\angle EAG-\angle EAF=45°=\angle EAF$. 在 $\triangle EAF$ 和 $\triangle GAF$ 中，

$$\begin{cases} AE=AG, \\ \angle EAF=\angle GAF, \\ AF=AF, \end{cases}$$

$\therefore \triangle EAF\cong\triangle GAF$(SAS).

第3步 计算求解

代入题目条件计算即可得到结果：∴ $EF=GF=DG+DF=BE+DF$，∵ $DF=2BE=2$，∴ $BE=1$，∴ $EF=1+2=3$.

批改+错题　逐题讲解

模型训练

答案 D29

建议用时：35 min

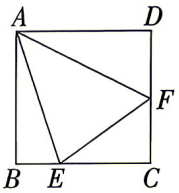
模型秒解

套用模型，直接秒杀

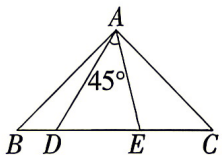
1. ★★★（重庆期中）如图，在正方形 $ABCD$ 中，点 E,F 分别在 BC,CD 上，连接 AE,AF,EF，$\angle EAF=45°$.若 $\angle FEC=\alpha$，则 $\angle BAE$ 一定等于（　　）

A. $\frac{1}{2}\alpha$　　B. $90°-\frac{1}{2}\alpha$

C. $145°-\frac{1}{2}\alpha$　　D. $90°-\alpha$



（第1题）



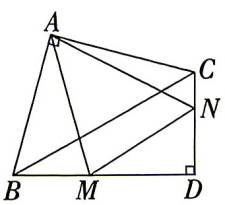
（第2题）

2. ★★★（武汉月考）如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，$\angle BAC=90°$，点 D,E 在边 BC 上，$\angle DAE=45°$，$BD=1$，$CE=2$，则 DE 的长为_____.

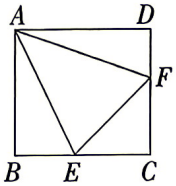
模型构造

作辅助线，构造模型

3. ★★☆ 如图，在 $Rt\triangle ABC$ 和 $Rt\triangle BCD$ 中，$\angle BAC=\angle BDC=90°$，$BC=8$，$AB=AC$，$\angle CBD=30°$，$BD=4\sqrt{3}$，$M,N$ 分别在 BD,CD 上，$\angle MAN=45°$，则 $\triangle DMN$ 的周长为_____.



（第3题）



（第4题）

4. ★★☆（遵义模拟）在矩形 $ABCD$ 中，点 E,F 分别在边 BC,CD 上，且 $\angle EAF=\angle CEF=45°$，$BE=\sqrt{3}$，$DF=\sqrt{2}$，则 $EF=$_____.

模型综合

多种模型，综合运用

5. ★★★（扬州期末）图形的平移、旋转和对称是我们从图形变换的视角研究图形的重要方法.为了深入理解旋转的本质，王老师和同学们在数学实践课上以正方形为背景进行如下探究.

【知识技能】

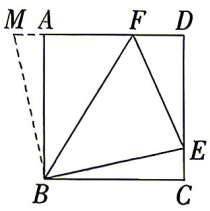
(1)如图①，在正方形 $ABCD$ 中，E,F 分别是边 CD,AD 上的点，连接 BE,BF,EF，且 $\angle EBF=45°$.将 $\triangle BCE$ 绕点 B 按逆时针方向旋转 90° 至 $\triangle BAM$，则点 M 在 DA 的延长线上.

①求证：$\triangle BFM\cong\triangle BFE$；

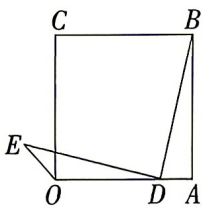
②若 $DF=5$，$DE=12$，则正方形 $ABCD$ 的周长为_____.

【数学理解】(2)如图②，正方形 $OABC$ 的边长为4，点 D 在边 OA 上，$AD=1$，连接 BD，将线段 DB 绕点 D 逆时针旋转 90° 到 DE，连接 OE，求 OE 的长.

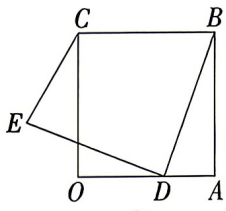
【拓展研究】(3)如图③，正方形 $OABC$ 的边长为4，点 D 是边 OA 上的动点，连接 BD，将线段 DB 绕点 D 逆时针旋转 90° 到 DE，连接 CE，求 CE 长的最小值.



①



②



③

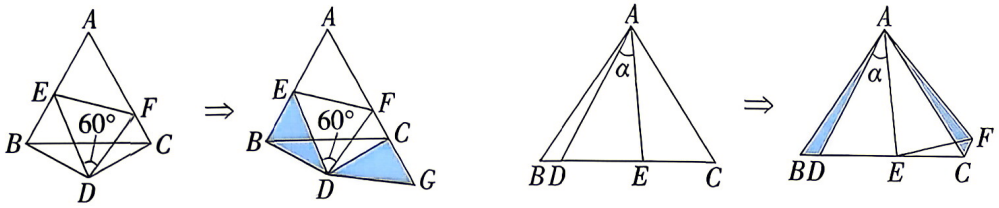
模型33 “半角”全等模型(120°含60°,2α含α)

交互动画 模型讲解

模型建构

答案 D30

- **模型:** 在前一个模型的基础之上,我们将角度修改为120°含60°,并推广至更为一般的2α含α的情况.



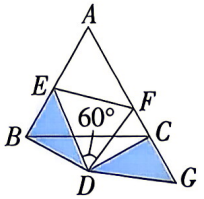
①120°含60° ②2α含α

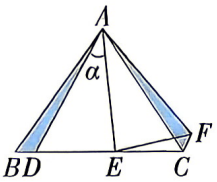
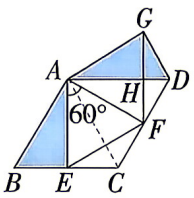
- **条件:** 图①,$\angle BDC=120°$,$BD=CD$,$\angle EDF=60°$,$\angle A=60°$;图②,$\angle BAC=2\alpha$,$AB=AC$,$\angle DAE=\frac{1}{2}\angle BAC=\alpha$.
- **提示:** 图①将$\triangle BDE$绕点D顺时针旋转120°,使BD与CD重合,得到$\triangle CDG$;图②将$\triangle ABD$绕点A逆时针旋转2α,使AB与AC重合,得到$\triangle ACF$.
- **结论一:** $\triangle DEF\cong\triangle DGF$(图①);$\triangle ADE\cong\triangle AFE$(图②).
- **证明一:**

- **结论二:** $EF=BE+FC$(图①);$\angle ECF=180°-2\alpha$(图②).
- **证明二:**

思考 图①中,若$\triangle ABC$为等边三角形,证明ED平分$\angle BEF$.

模型图鉴

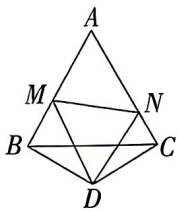
模型		条件	辅助线	结论
基础型		$\angle BDC=120°$,$BD=CD$,$\angle EDF=60°$	将$\triangle BDE$绕点D顺时针旋转120°,使BD与CD重合,得到$\triangle CDG$	①$\triangle BDE\cong\triangle CDG$; ②$\triangle DEF\cong\triangle DGF$; ③$EF=BE+FC$

基础型		$\angle BAC=2\alpha$，$AB=AC$，$\angle DAE=\frac{1}{2}\angle BAC=\alpha$	将$\triangle ABD$绕点A逆时针旋转2α，使AB与AC重合，得到$\triangle ACF$	①$\triangle ADB\cong\triangle AFC$； ②$\triangle ADE\cong\triangle AFE$； ③$\angle ECF=180°-2\alpha$
拓展型		四边形$ABCD$是菱形，$\angle BAD=120°$，$\angle EAF=60°$	将$\triangle ABE$绕点A逆时针旋转$120°$，使AB与AD重合，得到$\triangle ADG$	①$\triangle ABE\cong\triangle ADG$； ②$\triangle AEF\cong\triangle AGF$； ③$\triangle AEF$为等边三角形； ④连接$AC$，$\triangle AEC\cong\triangle AFD$
推广：在$120°$含$60°$的第一个三角形模型里，观察四边形$ABDC$，修改条件为$\angle BDC+\angle A=180°$，$BD=CD$，$\angle EDF=\frac{1}{2}\angle BDC=\alpha$，也可以得到对应的结论.				

关联模型　>> P241“**半角”相似模型**：全等是相似的一种特殊情况

例题精讲

例　★★★　$\triangle ABC$是边长为1的等边三角形，$\triangle BDC$是等腰三角形，$\angle BDC=120°$，$\angle MDN=60°$，点M，N分别在AB，AC上，连接MN，如图，求$\triangle AMN$的周长.

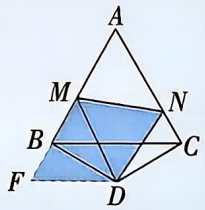


三步破题

第1步　构造模型

分析题目可以发现存在共顶点的$\angle BDC$和$\angle MDN$分别为$120°$和$60°$，且大角$\angle BDC$的两条边相等，符合$120°$含$60°$的半角模型：

将$\triangle DCN$绕点D逆时针旋转$120°$得到$\triangle DBF$.



第2步　运用模型

在构造出模型后，就可以套用模型中的结论，得到三角形的全等关系：

则$\triangle DBF\cong\triangle DCN$，$\therefore\ \angle BDF=\angle CDN$，$DF=DN$，$BF=CN$. $\because\ \angle MDN=60°$，$\therefore\ \angle BDM+\angle CDN=60°$，$\therefore\ \angle BDM+\angle BDF=60°$，$\angle FDM=60°=\angle MDN$. 在$\triangle DMF$和$\triangle DMN$中，

$$\begin{cases}DF=DN,\\ \angle FDM=\angle NDM,\\ DM=DM,\end{cases}\therefore\ \triangle DMN\cong\triangle DMF(\text{SAS}),\therefore MN=MF.$$

第3步　计算求解

代入题目条件计算即可得到结果：

$\therefore\ \triangle AMN$的周长是$AM+AN+MN=AM+MB+BF+AN=AB+AC=2$.

批改+错题 逐题讲解

模型训练

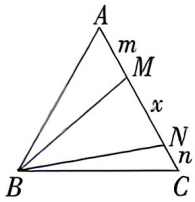
答案 D31

建议用时：40 min

模型秒解

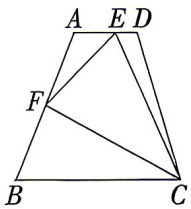
套用模型，直接秒杀

1. ★★★ （扬州月考）如图，在等边三角形 ABC 中，在 AC 边上取两点 M,N，使 $\angle MBN=30°$. 若 $AM=m,MN=x,CN=n$，则以 x,m,n 为边长的三角形的最大角为 （　　）



A. 90°　　B. 120°　　C. 135°　　D. 150°

2. ★★★ 如图，在梯形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$AB=BC=DC$，点 E,F 分别在 AD,AB 上，且 $\angle FCE=\frac{1}{2}\angle BCD$. 求证：$BF=EF-ED$.

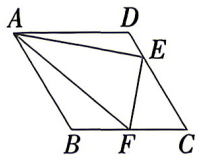


模型构造

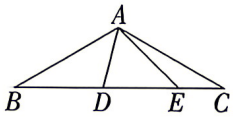
作辅助线，构造模型

3. ★★ （武汉期中）如图，菱形 $ABCD$ 中，$\angle BAD=60°$，点 E 在边 CD 上，点 F 在边 BC 上，$DE=1,CE=3,\angle EAF=30°$，连接 EF，则 EF 的长是 （　　）

A. 3　　B. $\sqrt{7}$　　C. $\sqrt{5}$　　D. 2



（第3题）



（第4题）

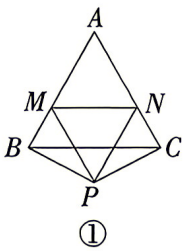
4. ★★ （绍兴月考）如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，$\angle B=30°$，点 D,E 是边 BC 上的两个动点，且满足 $\angle DAE=60°$，则当以 BD,DE,EC 的长为边长构成直角三角形时，$\frac{BD}{EC}=$ _____.

5. ★★★★ （德州期中）在等边三角形 ABC 的两边 AB,AC 所在直线上分别有两点 M,N,P 为 $\triangle ABC$ 外一点，且 $\angle MPN=60°$，$\angle BPC=120°$，$BP=CP$. 探究：当点 M,N 分别在直线 AB,AC 上移动时，BM,NC,MN 之间的数量关系.

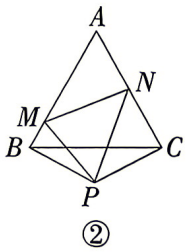
(1) 如图①，当点 M,N 分别在边 AB,AC 上，且 $PM=PN$ 时，BM,CN,MN 的数量关系是 _____.

(2) 如图②，当点 M,N 分别在边 AB,AC 上，且 $PM\neq PN$ 时，上述结论还成立吗？试说明理由.

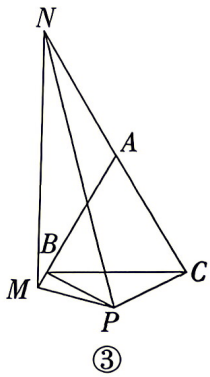
(3) 如图③，当点 M,N 分别在边 AB,CA 的延长线上时，请直接写出 BM,NC,MN 之间的数量关系.



①



②



③

交互动画

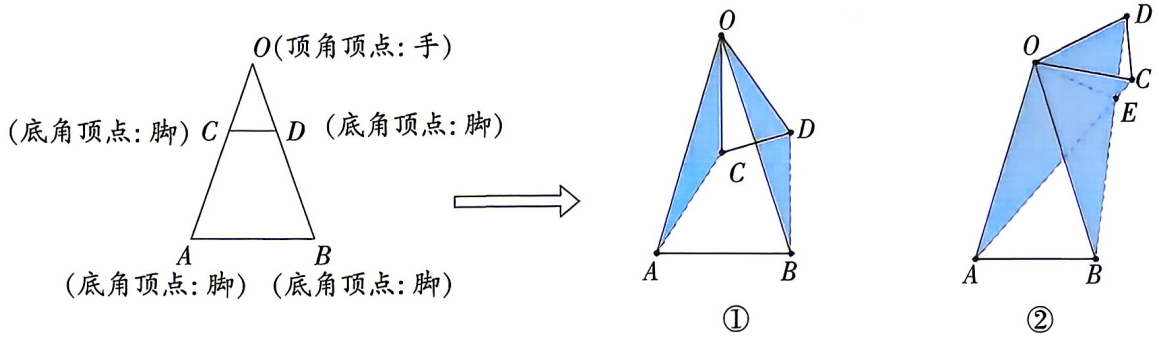
模型 34 “手拉手”全等模型(等腰、等直)

模型讲解

模型建构

答案 D32

- **模型：**“手拉手”模型就是共顶点旋转模型.不同书中,对于“手拉手”模型中“手”“脚”的称呼可能不同(有的书会将顶角顶点叫作头,底角顶点叫作手).本书将等腰三角形的顶角顶点称为“手”,底角顶点称为“脚”.“手拉手”表示共顶角顶点.



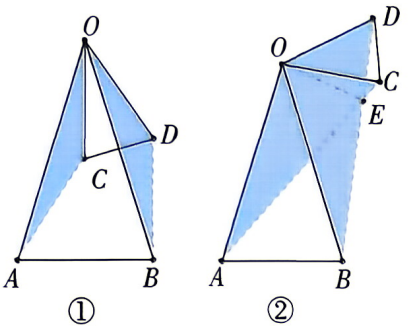
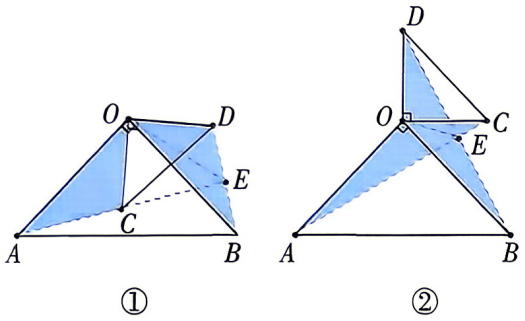
- **条件：** $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 均为等腰三角形,$OA=OB$,$OC=OD$,$\angle AOB=\angle COD=\alpha$.连接 AC,BD,图②中设 AC,BD 的交点为点 E,连接 OE.
- **结论一：** $\triangle OAC\cong\triangle OBD$,$AC=BD$.
- **证明一：**

- **结论二：** EO 平分 $\angle AED$(图②).
- **证明二：**

- **结论三：** $\angle AEB=\angle AOB=\angle COD=\alpha$(图②).
- **证明三：**

思考　若 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 均为等腰直角三角形,$OA=OB$,$OC=OD$,$\angle AOB=\angle COD=90°$,则 AC 与 BD 之间存在怎样的关系?

模型图鉴

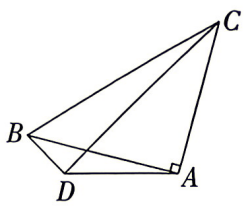
模型		条件	结论
基本模型		$\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 均为等腰三角形，$OA=OB$，$OC=OD$，$\angle AOB=\angle COD=\alpha$	①$\triangle OAC\cong\triangle OBD$，$AC=BD$； ②$EO$ 平分 $\angle AED$； ③$\angle AEB=\angle AOB=\angle COD=\alpha$
拓展模型		$\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 均为等腰直角三角形，$OA=OB$，$OC=OD$，$\angle AOB=\angle COD=90°$	①$\triangle OAC\cong\triangle OBD$，$AC=BD$； ②$EO$ 平分 $\angle AED$； ③$AC\perp BD$（即 $\angle AEB=90°$）

关联模型

关联模型	与本模型的关系
▸▸ P82“手拉手”全等模型（等边）	为本模型的特例（顶角 $\alpha=60°$）
▸▸ P85“婆罗摩笈多”模型与“错位手拉手”全等模型	均共顶角顶点，但该模型顶角互补
▸▸ P89“海盗埋宝”模型与“脚拉脚”全等模型	该模型共底角顶点，顶角互补
▸▸ P233“手拉手”相似模型	由全等推广到相似

例题精讲

例 ☆☆ 如图，$\triangle ABC$ 是等腰直角三角形，$\angle BAC=90°$，$\angle ADB=135°$，则 $\angle BDC=$_____°.



三步破题

第1步 构造模型

分析本题：①含有1个等腰直角三角形 ABC；②存在过顶角顶点 A 的线段 AD. 考虑构造等腰直角三角形 AED，此时含有双等腰、共顶角顶点且顶角相等的三角形，可用“手拉手”全等模型解题.

第2步 运用模型

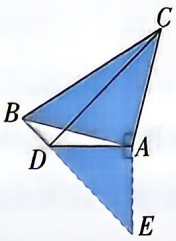
由题干中 $\angle ADB=135°$，可知 $\angle ADB$ 的补角为 $45°$，要构造等腰直角三角形 AED，可作 $AE\perp AD$，交 BD 的延长线于点 E. 如图，作 $AE\perp AD$，交 BD 的延长线于点 E. $\because\ \angle ADB=135°$，$\therefore\ \angle ADE=45°$. $\because\ AD\perp AE$，$\therefore\ \angle DAE=90°$，$\therefore\ \angle ADE=\angle AED=45°$. $\therefore\ \triangle ADE$ 是等腰直角三角形，$AD=AE$.

第3步 计算求解

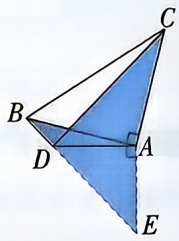
在构造出模型后，就可以套用模型中的结论，得到三角形的全等关系，进而得到角度关系.

∵ $\triangle ABC$ 是等腰直角三角形，$\angle BAC=90°$，∴ $AC=AB$.

∵ $\angle BAC=\angle DAE$，∴ $\angle BAC+\angle BAD=\angle DAE+\angle BAD$，即 $\angle CAD=\angle BAE$. 在 $\triangle CAD$ 和 $\triangle BAE$ 中，$\begin{cases} CA=BA, \\ \angle CAD=\angle BAE, \\ AD=AE, \end{cases}$ ∴ $\triangle CAD\cong\triangle BAE$ (SAS)，∴ $\angle CDA=\angle BEA=45°$，∴ $\angle BDC=\angle ADB-\angle CDA=90°$.



图①构造模型



图②运用模型

答案 90

批改+错题　逐题讲解

模型训练

答案 D33

建议用时：30 min

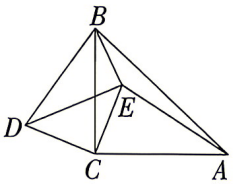
模型秒解

套用模型，直接秒杀

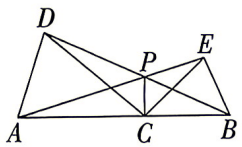
1. ★★★ 如图，已知：$AC=BC$，$DC=EC$，$\angle ACB=\angle ECD=90°$，$\angle EBD=38°$，现有下列结论：①$\triangle BDC\cong\triangle AEC$；②$\angle AEB=128°$；③$BD=AE$；④$AE\perp BD$. 其中不正确的有　(　　)

A. 0个　　B. 1个

C. 2个　　D. 3个



(第1题)



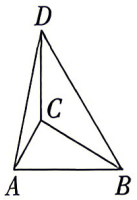
(第2题)

2. ★★★ 如图，C 为线段 AB 上一动点(不与点 A，B 重合)，在 AB 的上方分别作 $\triangle ACD$ 和 $\triangle BCE$，且 $AC=DC$，$BC=EC$，$\angle ACD=\angle BCE$，AE，BD 交于点 P，连接 PC. 有下列结论：①$AE=DB$；②$\angle APB=2\angle ADC$；③当 $AC=BC$ 时，$PC\perp AB$；④PC 平分 $\angle APB$. 其中正确的是_____.(填序号)

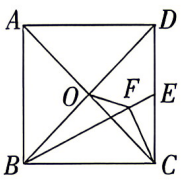
模型构造

作辅助线，构造模型

3. ★★☆ 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle CAB=60°$，$AB=4$，$AC=\sqrt{3}$，以 BC 为腰，点 C 为顶点作等腰 $\triangle BCD$，且 $\angle BCD=120°$，则 AD 的长为_____.



(第3题)



(第4题)

4. ★★☆ 如图，正方形 $ABCD$ 的面积为20，对角线 AC，BD 相交于点 O，点 E 是边 CD 的中点，过点 C 作 $CF\perp BE$ 于点 F，连接 OF，则 OF 的长为_____.

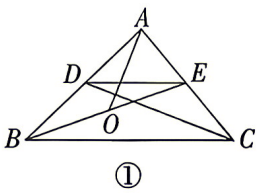
模型综合

多种模型，综合运用

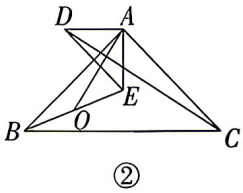
5. ★★☆ 已知 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 均为等腰直角三角形，$\angle BAC=\angle DAE=90°$，$AB=AC$，$AD=AE$，连接 BE，CD，点 O 是 BE 的中点，连接 AO.

(1)如图①，当点 D，E 分别在 AB，AC 上时，线段 AO 与 CD 的数量关系是_____，位置关系是_____；

(2)如图②，当点 D，E 不在 AB，AC 上时，试判断(1)中的两个结论是否成立，若成立，请证明你的结论；若不成立，请说明理由(仅就图②的情形).



①



②

交互动画

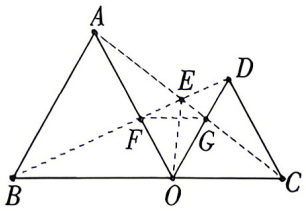
模型 35 “手拉手”全等模型(等边)

模型讲解

模型建构

答案 D34

- **模型：** 不同于“手拉手”全等模型(等腰、等直)的一般结论,这里我们重点研究当两个等边三角形共线(点 O 在线段 BC 上)时的特殊性质.

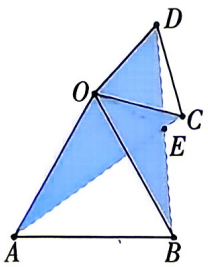


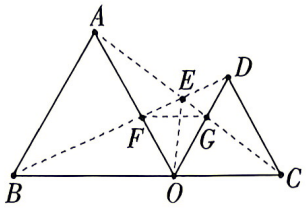
- **条件：** $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 均为等边三角形,点 O 在线段 BC 上.连接 AC,BD 交于点 E,连接 OE,设线段 AO 与 BD 的交点为点 F,线段 DO 与 AC 的交点为点 G,连接 FG.
- **结论一：** $\triangle OBF\cong\triangle OAG$,$BF=AG$.
- **证明一：**

- **结论二：** $\triangle OFG$ 是等边三角形.
- **证明二：**

- **结论三：** $BE=AE+EO$,$CE=DE+EO$.
- **证明三：**

模型图鉴

模型		条件	结论
基础模型		$\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 均为等边三角形,连接 AC,BD 交于点 E,连接 OE	①$\triangle OAC\cong\triangle OBD$,$AC=BD$; ②$EO$ 平分 $\angle AED$; ③$\angle AEB=60°$.

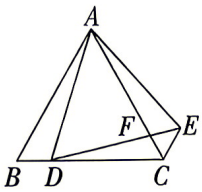
拓展模型		$\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 均为等边三角形，点 O 在线段 BC 上	①$\triangle OAC\cong\triangle OBD$，$AC=BD$； ②$EO$ 平分 $\angle BEC$； ③$\angle AEB=60°$； ④$\triangle OBF\cong\triangle OAG$，$BF=AG$； ⑤$\triangle OCG\cong\triangle ODF$，$CG=DF$； ⑥$\triangle OFG$ 是等边三角形； ⑦$FG/\!/BC$； ⑧$BE=AE+EO$，$CE=DE+EO$； ＊⑨$\triangle BOF\backsim\triangle AEF$，$\triangle COG\backsim\triangle DEG$； ＊⑩$E$，$F$，$O$，$G$ 四点共圆，A，B，O，E 四点共圆，C，D，E，O 四点共圆； ＊⑪点 E 是 $\triangle OAD$ 的费马点

关联模型

关联模型	与本模型的关系
➤➤ P79“手拉手”全等模型(等腰、等直)	为本模型的一般形式
➤➤ P85“婆罗摩笈多”模型与“错位手拉手”全等模型	均共顶角顶点，但该模型顶角互补
➤➤ P89“海盗埋宝”模型与“脚拉脚”全等模型	该模型共底角顶点，顶角互补
➤➤ P233“手拉手”相似模型	由全等推广到相似
➤➤ P145“费马点”模型	本模型中某些交点就是特定三角形的费马点

例题精讲

例 ★★★ 如图，在等边三角形 ABC 中，$AB=7$，D 为边 BC 上一点，$BD=2$，连接 AD，将 AD 绕点 A 逆时针旋转 60°得到 AE，连接 ED 交 AC 于点 F，则 $\dfrac{DF}{EF}$ 的值为_____.



三步破题

第1步 识别模型

分析本题：将 AD 绕点 A 逆时针旋转 60°得到 AE，易得 $\triangle ADE$ 是等边三角形.题目条件中含有双等边、共顶角顶点且顶角相等的三角形，可用“手拉手”全等模型解题.

$\because$ $\triangle ABC$ 是等边三角形，$\therefore AB=BC=AC=7$，$\angle ABC=\angle ACB=\angle BAC=60°$.$\because$ 将 AD 绕点 A 逆时针旋转 60°得到 AE，$\therefore AD=AE$，$\angle DAE=60°$，$\therefore$ $\triangle ADE$ 是等边三角形.

第2步 运用模型

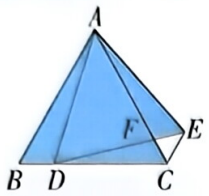
在识别出模型后，就可以套用模型中的结论，得到三角形的全等关系.

∵ $\angle BAC=\angle DAE=60°$，∴ $\angle BAC-\angle DAC=\angle DAE-\angle DAC$，即 $\angle BAD=\angle CAE$.

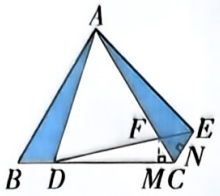
在△ABD 和△ACE 中，$\begin{cases}AB=AC,\\ \angle BAD=\angle CAE,\\ AD=AE,\end{cases}$

∴ △ABD≌△ACE(SAS)，

∴ $BD=CE=2$，$\angle ABD=\angle ACE=60°$.



图①识别模型



图②运用模型

第3步 计算求解

最后利用角平分线的性质以及等积法，求线段比.

如图②，过点 F 作 $FM\perp BC$ 于点 M，$FN\perp CE$ 于点 N. ∵ $AB=7$，$BD=2$，∴ $CD=5$，$CE=2$.

∵ $\angle ACE=60°=\angle ACB$，$FM\perp BC$，$FN\perp CE$，∴ $FM=FN$. ∵ $\dfrac{S_{\triangle CEF}}{S_{\triangle CFD}}=\dfrac{EF}{DF}=\dfrac{\frac{1}{2}CE\cdot FN}{\frac{1}{2}CD\cdot FM}$，∴ $\dfrac{DF}{EF}=\dfrac{CD}{CE}=\dfrac{5}{2}$.

答案 $\dfrac{5}{2}$

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D34

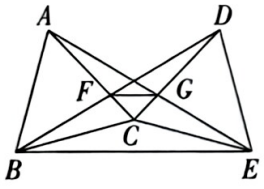
建议用时：18 min

模型秒解

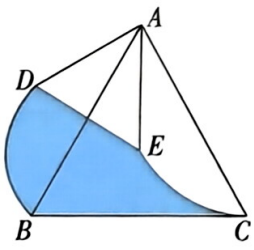
套用模型，直接秒杀

1. ★★★ 如图，△ABC 和△CDE 均为等边三角形，且 $AB=DE$，$AC\perp CD$，连接 AE，BD，分别交 CD，AC 于点 G，F，连接 FG，BE. 下列结论：①$AE=BD=BE$；②BC 平分 $\angle DBE$；③直线 $EC\perp AB$；④$FG/\!/BE$. 其中正确的结论有（　　）

A. 1个　　B. 2个　　C. 3个　　D. 4个



（第1题）



（第2题）

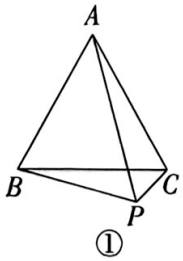
2. ★★★ 如图，△ABC 和△ADE 均是等边三角形，其中点 E 是△ABC 的内心（三角形三个角平分线的交点），以 E 为圆心，DE 长为半径画弧交 BC 于点 B，再将弧 DB 绕点 A 逆时针旋转 60°至弧 EC 处，已知 $AB=\sqrt{3}$，则图中涂色部分的面积是_____.

模型构造

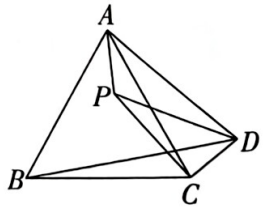
作辅助线，构造模型

3. ★★☆ (1) 如图①，P 为等边三角形 ABC 外一点，且 $\angle BPC=120°$，试猜想线段 BP，PC，AP 之间的数量关系，并证明你的猜想；

(2) 如图②，P 为等边三角形 ABC 内一点，D 为三角形外一点，且 $\angle APD=120°$，求证：$PA+PD+PC>BD$.



①



②

交互动画

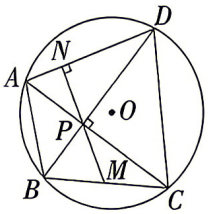
模型 36 “婆罗摩笈多”模型与“错位手拉手”全等模型

模型讲解

模型溯源

婆罗摩笈多是古印度著名的数学家、天文学家，他提出了“婆罗摩笈多定理”（也称“布拉美古塔定理”），“婆罗摩笈多定理”是有关圆内接四边形的定理.

婆罗摩笈多定理：若圆内接四边形的对角线相互垂直，则垂直于一边且过对角线交点的直线将平分对边.如图，圆内接四边形 $ABCD$ 中，$AC\perp BD$，从对角线的交点 P 向一边作垂线 PN，其延长线 PM 必平分对边 BC.反之也成立，若 NM 平分 BC，则它垂直于对边 AD.

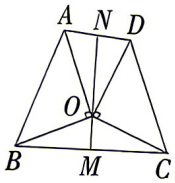


我们将“婆罗摩笈多定理”提炼为三角形相关的“婆罗摩笈多”模型，在学全等时就开始接触.

模型建构

答案 D35

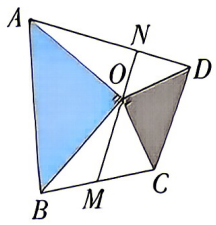
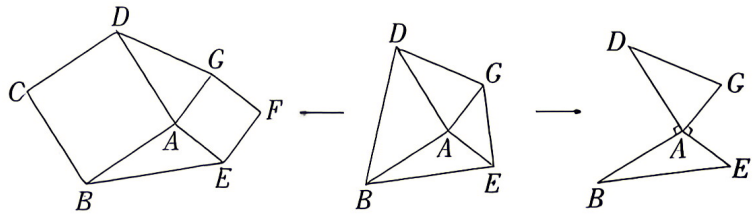
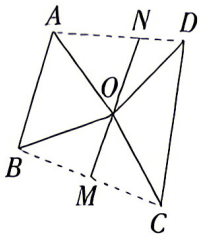
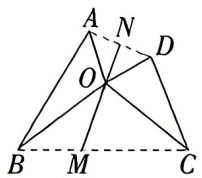
- **条件：** 如图，$\triangle AOB$，$\triangle COD$ 是等腰直角三角形，连接 AD，BC，M，N 分别为 BC，AD 上一点，连接 MN，N，O，M 三点共线.
- **结论一：** 若 $MN\perp BC$，则 N 为 AD 的中点.
- **证明一：**



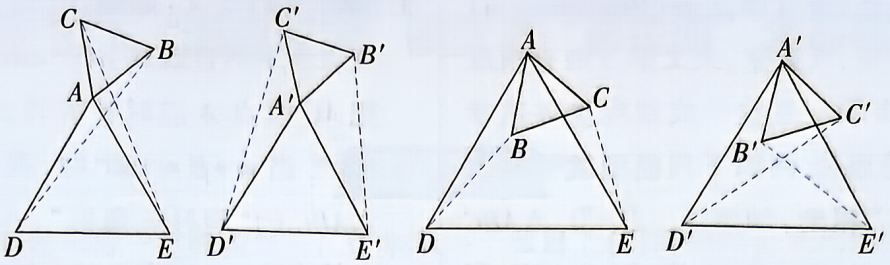
- **结论二：** 若 N 为 AD 的中点，则 $MN\perp BC$，$2ON=BC$.
- **证明二：**

- **结论三：** $S_{\triangle AOD}=S_{\triangle BOC}$.
- **证明三：**

模型图鉴

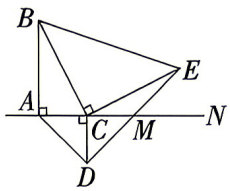
模型		条件	结论
婆罗摩笈多模型		如图，$\triangle AOB$，$\triangle COD$是等腰直角三角形，连接AD，BC，过点O作MN且与AD交于点N，与BC交于点M	①若点M为BC的中点，则$MN\perp AD$且$OM=\frac{1}{2}AD$（若点N为AD的中点，则$MN\perp BC$且$ON=\frac{1}{2}BC$）； ②若$MN\perp AD$，则点M为BC的中点且$OM=\frac{1}{2}AD$（若$MN\perp BC$，则点N为AD的中点且$ON=\frac{1}{2}BC$）； ③$S_{\triangle AOD}=S_{\triangle BOC}$； ④若点$M$为$BC$的中点，点$N'$为$AD$中点，则$\triangle OMN'$的面积为定值
婆罗摩笈多模型的变形			
婆罗摩笈多模型的一般化——错位手拉手模型（反向手拉手模型）		如图，$\triangle AOB$和$\triangle COD$是等腰三角形，$\angle AOB+\angle COD=180°$（两顶角互补），过点$O$作$MN$且与$AD$交于点$N$，与$BC$交于点$M$	①若$\angle ANO=\angle AOB$或$\angle DNO=\angle COD$，则M为BC的中点，$AD=2MO$； ②若M为BC的中点，则$\angle ANO=\angle AOB$或$\angle DNO=\angle COD$，$AD=2MO$； ③当$\triangle AOB$和$\triangle COD$为等腰直角三角形时，即为婆罗摩笈多模型
错位手拉手模型（反向手拉手模型）的一般化		如图，在$\triangle AOB$和$\triangle COD$中，$\angle AOB=\alpha$，$\angle COD=180°-\alpha$，$\frac{OA}{OB}=\frac{OD}{OC}=k$（其中$\alpha$为定角，$k$为定值），过点$O$的直线分别交直线$AD$，$BC$于点$N$，$M$	①$S_{\triangle OAD}=k^2\cdot S_{\triangle OBC}$；②若$\angle OMB=\alpha$，则点$N$是$AD$的中点；③若点$N$是$AD$的中点，则$\angle OMB=\alpha$，且$kBC=2ON$

关联模型 ▸▸P79“手拉手”全等模型（等腰、等直） ▸▸P82“手拉手”全等模型（等边）；注意错位手拉手模型和普通的手拉手模型连接方式不一样.



例题精讲

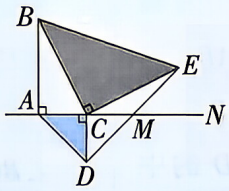
例 ★★★ (辽宁月考)如图,$AB=8$,直线 $AN\perp AB$ 于点 A,点 C 是直线上的一点,且 $AC=3$,分别以 AC,BC 为直角边按如图所示作等腰直角三角形,得到 $\triangle ACD$ 和 $\triangle BCE$,连接 DE,交直线 AN 于点 M,则 $\triangle ECM$ 的面积是_____.



三步破题

第1步 识别模型

$\triangle ACD$ 和 $\triangle BCE$ 是等腰直角三角形,$AC\perp AB$,识别出"婆罗摩笈多"模型.



第2步 运用模型

由"婆罗摩笈多"模型的结论可得 $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle DCE}$,点 M 为 DE 的中点,且 $CM=\frac{1}{2}AB=4$.

第3步 计算求解

$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\times AC=\frac{1}{2}\times 8\times 3=12=S_{\triangle DCE}$.∵ 点 M 为 DE 的中点,∴ $S_{\triangle ECM}=S_{\triangle DCM}=\frac{1}{2}S_{\triangle DCE}=6$.

答案 6

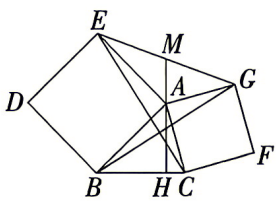
批改+错题　逐题讲解

模型训练

答案 D35

建议用时:25 min

1. ★☆☆ (无锡期中)在锐角三角形 ABC 中,AH 是 BC 边上的高,分别以 AB,AC 为一边,向外作正方形 $ABDE$ 和 $ACFG$,连接 CE,BG 和 EG,EG 与 HA 的延长线交于点 M,下列结论:



①$BG=CE$;②$BG\perp CE$;③AM 是 $\triangle AEG$ 的中线;④$\angle EAM=\angle ABC$.其中正确结论的个数是　　(　　)

A. 4　　B. 3

C. 2　　D. 1